

Exercice 20

1) a) Calculer u_0, u_1, u_2 et v_0, v_1, v_2 .

Appliquons les formules $u_n = 2 \times 3^n + 1$ et $v_n = 3^n + 2$.

$$u_0 = 2 \times 1 + 1 = 3; \quad u_1 = 2 \times 3 + 1 = 7; \quad u_2 = 2 \times 9 + 1 = 19$$

$$v_0 = 1 + 2 = 3; \quad v_1 = 3 + 2 = 5; \quad v_2 = 9 + 2 = 11$$

$$\Rightarrow u_0 = 3, u_1 = 7, u_2 = 19 \text{ et } v_0 = 3, v_1 = 5, v_2 = 11$$

1) b) Montrer que $(u_n - 1)$ est une suite géométrique de raison 3.

Méthode : une suite (w_n) à termes non nuls est géométrique de raison q lorsque $\frac{w_{n+1}}{w_n} = q$ pour tout n .

Posons $w_n = u_n - 1$ et calculons son expression :

$$w_n = (2 \times 3^n + 1) - 1 = 2 \times 3^n$$

Pour tout n , $3^n > 0$ donc $w_n \neq 0$: le quotient a un sens.

$$\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{2 \times 3^{n+1}}{2 \times 3^n} = 3^{n+1-n} = 3$$

$$\Rightarrow (u_n - 1) \text{ est géométrique de raison 3 et de premier terme } w_0 = 2$$

1) c) Étudier le sens de variation de la suite (u_n) .

Calculons la différence de deux termes consécutifs :

$$u_{n+1} - u_n = (2 \times 3^{n+1} + 1) - (2 \times 3^n + 1) = 2 \times 3^n(3 - 1) = 4 \times 3^n$$

Or $3^n > 0$ pour tout entier naturel n , donc $u_{n+1} - u_n > 0$.

$$\Rightarrow (u_n) \text{ est strictement croissante}$$

2) a) Montrer que pour tout entier naturel n , $u_n - 2v_n = -3$.

Calculons la combinaison demandée :

$$u_n - 2v_n = (2 \times 3^n + 1) - 2(3^n + 2)$$

$$= 2 \times 3^n + 1 - 2 \times 3^n - 4$$

Les termes en 3^n se simplifient : il reste $1 - 4 = -3$.

$$\Rightarrow \text{pour tout } n \in \mathbb{N}, u_n - 2v_n = -3$$

2) b) En déduire que tout diviseur commun à u_n et v_n divise 3.

Méthode : si d divise a et b , alors d divise toute combinaison linéaire $\alpha a + \beta b$ à coefficients entiers.

Soit d un diviseur commun à u_n et v_n .

d divise u_n et d divise v_n , donc d divise $u_n - 2v_n$.

Or $u_n - 2v_n = -3$ d'après 2) a).

$$\Rightarrow d \text{ divise } -3, \text{ donc } d \text{ divise } 3$$

2) c) Que peut valoir $\text{PGCD}(u_n, v_n)$?

Le PGCD est en particulier un diviseur commun : d'après 2) b), il divise 3.

Les diviseurs positifs de 3 sont 1 et 3, et le PGCD est positif.

$$\Rightarrow \text{PGCD}(u_n, v_n) \in \{1; 3\}$$

3) a) Montrer que pour tout $n \geq 1$, $3^n \equiv 0 [3]$.

Soit $n \geq 1$. On peut alors écrire $3^n = 3 \times 3^{n-1}$, avec 3^{n-1} entier puisque $n - 1 \geq 0$.
 3^n est donc un multiple de 3.

$\Rightarrow$ pour tout $n \geq 1$, $3^n \equiv 0 [3]$

Remarquons que l'hypothèse $n \geq 1$ est indispensable : pour $n = 0$, $3^0 = 1 \equiv 1 [3]$.

3) b) En déduire le reste de la division euclidienne de u_n par 3 pour $n \geq 1$.

Réduisons modulo 3, pour $n \geq 1$:

$$u_n = 2 \times 3^n + 1 \equiv 2 \times 0 + 1 [3]$$

$u_n \equiv 1 [3]$, et $0 \leq 1 < 3$: c'est bien le reste.

$\Rightarrow$ pour tout $n \geq 1$, le reste de la division euclidienne de u_n par 3 vaut 1

3) c) Conclure que u_n et v_n sont premiers entre eux pour tout $n \geq 1$.

D'après 2) c), $\text{PGCD}(u_n, v_n)$ vaut 1 ou 3.

Écartons la valeur 3 : si 3 divisait u_n , le reste de u_n par 3 serait 0, alors qu'il vaut 1 d'après 3) b).
 Il ne reste donc qu'une possibilité.

$\Rightarrow \text{PGCD}(u_n, v_n) = 1$: u_n et v_n sont premiers entre eux pour tout $n \geq 1$

4) a) Déterminer, suivant les valeurs de $n \geq 1$, le reste de la division euclidienne de 3^n par 4.

Méthode : pour trouver les restes des puissances, on cherche le cycle : on calcule $3^1, 3^2, 3^3 \dots$ modulo 4 jusqu'à retomber sur 1.

Calculons les premières puissances modulo 4 :

$$3^1 = 3 \equiv 3 [4]; \quad 3^2 = 9 = 2 \times 4 + 1 \equiv 1 [4]$$

Le cycle est donc de longueur 2 : $3^{n+2} = 3^n \times 9 \equiv 3^n [4]$.

Si n est pair, $n = 2k$: $3^n = (3^2)^k \equiv 1^k = 1 [4]$.

Si n est impair, $n = 2k + 1$: $3^n = (3^2)^k \times 3 \equiv 1 \times 3 = 3 [4]$.

$\Rightarrow$ le reste vaut 1 si n est pair, 3 si n est impair

4) b) En déduire le reste de la division euclidienne de u_n par 4.

Réduisons $u_n = 2 \times 3^n + 1$ modulo 4, en distinguant les deux cas de 4) a).

Si n est pair : $u_n \equiv 2 \times 1 + 1 = 3 [4]$.

Si n est impair : $u_n \equiv 2 \times 3 + 1 = 7 \equiv 3 [4]$.

Les deux cas donnent le même résultat, et $0 \leq 3 < 4$.

Vérifions sur les premiers termes : $u_1 = 7 = 1 \times 4 + 3$, $u_2 = 19 = 4 \times 4 + 3$, $u_3 = 55 = 13 \times 4 + 3$.

✓

$\Rightarrow$ le reste de la division euclidienne de u_n par 4 vaut 3, quelle que soit la parité de n

5) Déterminer $\text{PGCD}(u_0, v_0)$ et expliquer pourquoi ce cas fait exception.

Calculons : $u_0 = 3$ et $v_0 = 3$ d'après 1) a).

Le PGCD d'un entier avec lui-même est cet entier (au signe près) :

$$\text{PGCD}(u_0, v_0) = 3$$

Expliquons l'exception : le raisonnement de la question 3) repose sur $3^n \equiv 0 [3]$, propriété valable seulement pour $n \geq 1$.

Pour $n = 0$, $3^0 = 1$ n'est pas divisible par 3, et l'on obtient $u_0 = 2 \times 1 + 1 = 3 \equiv 0 [3]$: cette fois 3 divise bien u_0 .

$\Rightarrow$ la valeur 3, écartée pour $n \geq 1$, est effectivement atteinte pour $n = 0$: u_0 et v_0 ne sont pas premiers entre eux